

Álgebra: “Sumamos, multiplicamos y llegamos a un total”

Tobías Rodríguez

Agosto 2024

Parte 1: Casitos, cuentas, y ecuaciones

Conocimientos previos: Resolución de ecuaciones de segundo grado, sistemas de ecuaciones.

Problemas

1. Conosur 2013

Sobre una recta marcamos cuatro puntos distintos. Para cada punto marcado se calcula la suma de las distancias de dicho punto a los tres restantes, obteniéndose así cuatro valores.

Decidir si es posible que estos cuatro valores sean, en algún orden:

- a) 29, 29, 35, 37
- b) 28, 29, 35, 37
- c) 28, 34, 34, 37

2. Iberoamericana 2016

Encuentre todas las soluciones reales positivas del sistema de ecuaciones:

$$x = \frac{1}{y^2 + y - 1}$$

$$y = \frac{1}{z^2 + z - 1}$$

$$z = \frac{1}{x^2 + x - 1}$$

Extras:

3. Conosur 2022

Un entero positivo es feliz si:

- Todos sus dígitos son distintos y no nulos
- Uno de sus dígitos es igual a la suma de los demás dígitos

Por ejemplo, 253 es un número feliz. ¿Cuántos números son felices?

4. Conosur 2023

Una lista de n números enteros positivos $a_1, a_2, a_3, \dots, a_n$ se dice buena si verifica simultáneamente:

- $a_1 < a_2 < \dots < a_n$
- $a_1 + a_2^2 + a_3^3 + \dots + a_n^n \leq 2023$

Para cada $n \geq 1$, determinar cuántas listas buenas de n números existen.

5. Conosur 2017

Sean a, b y c enteros positivos. Se definen tres sucesiones tales que:

- $a_1 = a, b_1 = b, c_1 = c$

$$\bullet \quad a_{n+1} = \left\lfloor \sqrt{a_n b_n} \right\rfloor, b_{n+1} = \left\lfloor \sqrt{b_n c_n} \right\rfloor, c_{n+1} = \left\lfloor \sqrt{c_n a_n} \right\rfloor$$

- a) Demostrar que para cualquier a, b, c existe un entero positivo N tal que $a_N = b_N = c_N$
- b) Hallar el menor entero positivo N tal que $a_N = b_N = c_N$ para alguna elección de a, b, c tal que $a \geq 2$ y $b + c = 2a - 1$

Parte 2: Introducción a las desigualdades

Teorema: Desigualdad MA-MG:

Sean x_i reales positivos. Se cumple entonces que:

$$\frac{x_1 + x_2 + \dots + x_n}{n} \geq \sqrt[n]{x_1 \cdot x_2 \cdot \dots \cdot x_n}$$

Con igualdad sí y sólo sí todos los números son iguales.

- Ejercicio: Demostrar la desigualdad para $n=2$.

Problemas:

1. Selectivo Ibero Argentina

Sea a_n la sucesión dada por

$$a_1 = 1, \quad a_2 = 1, \quad a_{n+2} = a_{n+1} + \frac{1}{a_n}, \quad n = 1, 2, \dots$$

Demostrar que $a_{220} > 21$.

2. Selectivo Cono Argentina

Hallar el menor valor posible de $\frac{(x^2+1)(4y^2+1)(9z^2+1)}{6xyz}$

si las variables x, y, z son números reales positivos.

Parte 3: Introducción a las Ecuaciones Funcionales

1. Determinar todas las funciones $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ que satisfacen

$$f(x)f(y) = f(xy) + x + y$$

para todos los números reales x, y .

Extras:

2. Determinar todas las funciones $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ que satisfacen

$$x^2 \cdot f(x) + y \cdot f(y^2) = f(x+y)f(x^2 - xy + y^2)$$

para todos los números reales x, y .

3. Hallas todas las funciones $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ que satisfacen

$$(x^2 - y^2)f(xy) = xf(x^2y) - yf(xy^2)$$

Para todos x, y numeros reales.

Sitios web recomendables: "De exolimpicos para olímpicos", "Aops" "omaforos.com.ar"

Contacto: tobiasrod314@gmail.com